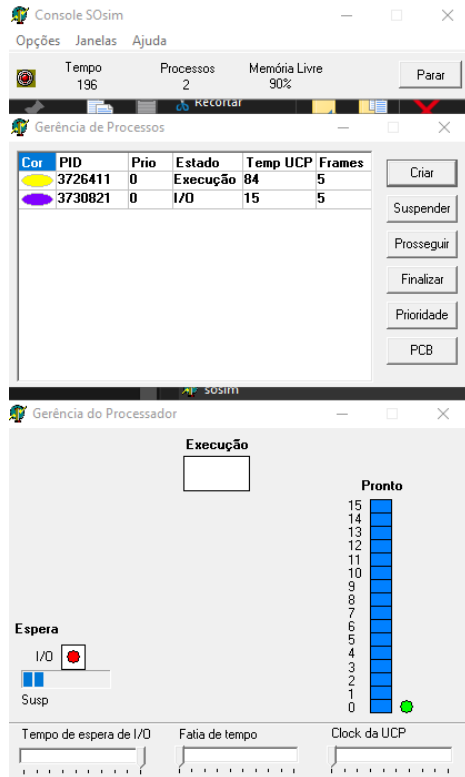


Atividade 4 - SOsim

Giovanna Castro

1 -



Após três minutos, é possível observar que o processo CPU-bound utilizou a CPU mais vezes (84 contra 15), mesmo com os dois processos na mesma prioridade e com escalonamento circular. Isso acontece porque o processo I/O-bound cede o processador voluntariamente e vai para o estado de Espera/Bloqueado, enquanto o CPU-bound consome toda a sua fatia de tempo quando é escalonado.

O que acontece se o tempo de time slice (quantum) aumentar ou diminuir?

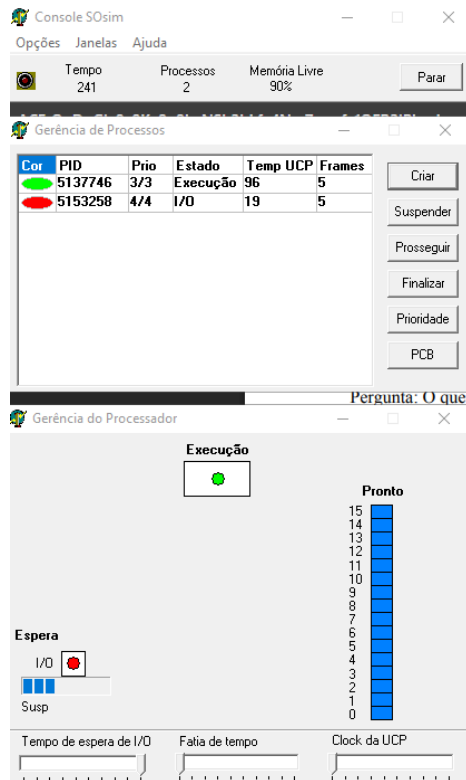
Se o quantum aumentar: o escalonamento se aproxima do FCFS, pois ocorrem menos trocas de contexto. Por outro lado, o tempo de resposta dos processos I/O-bound pode piorar, já que o CPU-bound permanece mais tempo na CPU.

Se o quantum diminuir: o tempo de resposta melhora e o processo I/O-bound consegue voltar à CPU mais rápido. Porém, o número de trocas de contexto aumenta e gera mais sobrecarga para o sistema.

Atividade 4 - SOsim

Giovanna Castro

2 -



Comparando com o primeiro exercício, a distribuição do tempo continuou semelhante. Mesmo com prioridade maior, o processo I/O-bound ainda passa boa parte da execução no estado de Espera/Bloqueado. Enquanto ele aguarda a operação de entrada ou saída, o CPU-bound permanece pronto e utiliza o processador continuamente.

O que acontece se o tempo de espera do processo I/O-bound aumentar ou diminuir?

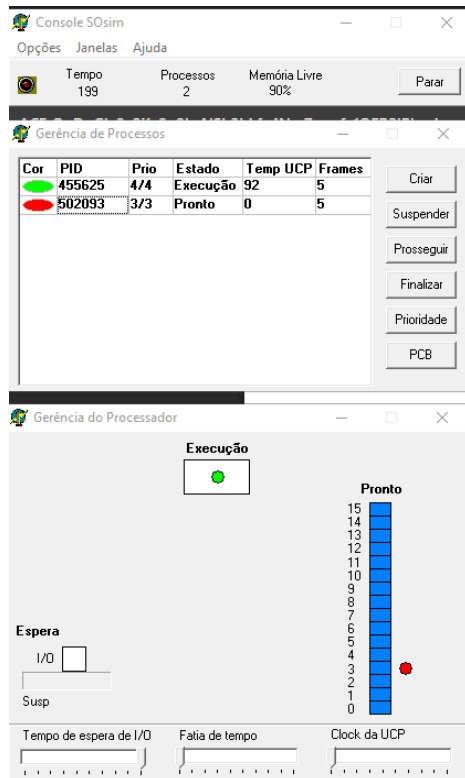
Se o tempo de espera aumentar: o processo I/O-bound ficará bloqueado por mais tempo, utilizará a CPU com menos frequência e deixará o processador disponível para o CPU-bound.

Se o tempo de espera diminuir: o processo I/O-bound retornará ao estado Pronto mais rápido. Como usa a CPU em períodos curtos, voltará para I/O logo depois, mas será atendido com mais frequência.

Atividade 4 - SOsim

Giovanna Castro

3 -



Como mostrado pelo simulador, o processo I/O-bound ficou com o tempo zerado, enquanto o CPU-bound monopolizou a CPU. Como tem prioridade maior e não cede o processador para operações de I/O, o CPU-bound continua sendo escolhido. Com isso, o outro processo sofre starvation e permanece na fila de Pronto sem conseguir executar.

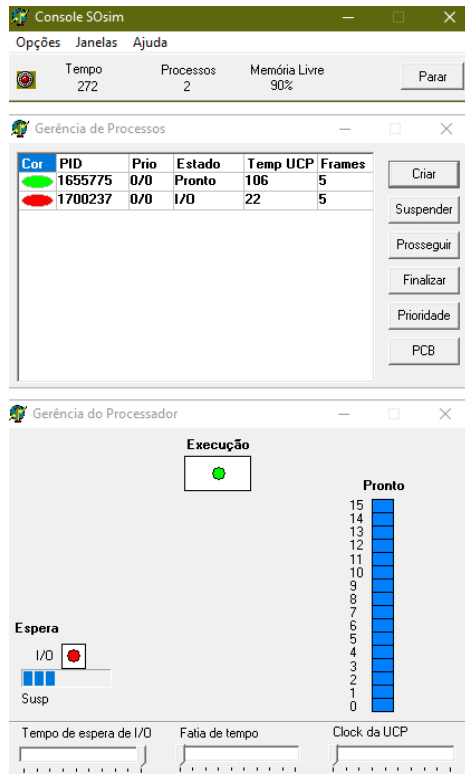
Quais devem ser os critérios para determinar as prioridades de processos?

- Perfil do processo: processos de entrada e saída costumam receber prioridade maior para manter a resposta do sistema ao usuário.
- Importância e urgência: tarefas críticas ou de tempo real podem precisar de prioridade maior.
- Política do sistema ou do usuário: serviços essenciais do sistema e processos administrativos podem ter tratamento diferente.
- Prevenção de starvation: a prioridade pode aumentar gradualmente quando um processo permanece muito tempo na fila.

Atividade 4 - SOsim

Giovanna Castro

4 -



O resultado final ficou parecido com o do segundo exercício. Isso ocorre porque os processos mantêm seus perfis: o I/O-bound passa boa parte do tempo bloqueado aguardando um periférico, enquanto o CPU-bound continua usando o processador. A diferença é que, neste caso, a prioridade é ajustada automaticamente durante a execução, em vez de ser definida manualmente.

Qual a vantagem desse escalonamento em processos I/O-bound de perfis diferentes?

A principal vantagem é a adaptação ao comportamento de cada processo. Processos I/O-bound podem ter perfis diferentes, e a prioridade dinâmica permite que o sistema ajuste o atendimento conforme a frequência dos bloqueios.

Assim, processos que usam a CPU por pouco tempo e voltam rapidamente para I/O podem receber prioridade maior quando ficam prontos novamente. Isso ajuda a manter a responsividade sem exigir alterações manuais do usuário ou do administrador.